

Video con ffmpeg y yt-dlp

Instalación ffmpeg

Estos son los comandos para instalar la herramienta ffmpeg:

- `sudo apt update && sudo apt upgrade`
- `sudo apt-get install ffmpeg`

Para instalar la herramienta:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade  
sudo apt-get install ffmpeg
```

Otros comandos de uso en ffmpeg:

Para pedir ayuda:

- `ffmpeg -h`

Ver información de un video

- `ffmpeg -i coldplay.mp4`

Descargar yt-dlp

Lo hacemos desde el github porque la descarga funciona mejor que la instalación:

- `sudo wget https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/latest/download/yt-dlp -O /usr/local/bin/yt-dlp`

Acto seguido debemos introducir este comando para que sea ejecutable, es decir, le damos permisos:

- `sudo chmod a+rx /usr/local/bin/yt-dlp`

A este comando le metes el link que quieres descargar de youtube en el comando

```
kirby@trantor:~$ yt-dlp -F https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglN8
```

Algunos comandos básicos

Si queremos ayuda

- `sudo yt-dlp -h`

Descarga de videos

Si queremos ver los formatos disponibles para el vídeo podemos usar la opción «-F»

- `sudo yt-dlp -F https://www.youtube.com/watch?v=zrnCBt2q-dY` (violines)

Para descargar uno de los formatos posibles

- `sudo yt-dlp -f ID https://www.youtube.com/watch?v=zrnCBt2q-dY`

Si quieres descargar el video con la mejor resolución

- `yt-dlp -f bv*+ba https://www.youtube.com/watch?v=bH3NFIkui4Y` (AC/CD)

Otros comandos:

- `yt-dlp URL` # Descarga el vídeo de la URL
- `yt-dlp -F URL` # Muestra todos los formatos disponibles para la URL especificada.
- `yt-dlp -f "bestvideo+bestaudio"` # Descarga el audio y el video de mejor calidad y los fusiona.
- `yt-dlp -o "%(titulo)s.%(ext)s"` # Para descargar el vídeo con un nombre y extensión específicos.
- `yt-dlp -F 'BV*[height=1080]+BA' URL` # Para descargar archivo con una calidad específica.

Guía para ffmpeg:

<https://terminaldelinux.com/terminal/multimedia/ffmpeg/>

Video Descargado

Este es el vídeo que hemos descargado, es un videoclip de la cantante charli xcx - Good ones. Lo hemos guardado dentro de nuestra carpeta de Vídeos de nuestro usuario llamado mariona.

```
mariona@mariona:~/Videos$ ls
'Charli XCX - Good Ones [Official Video] [kjAuUXdSFaM]_Copia.mp4'
'Charli XCX - Good Ones [Official Video] [kjAuUXdSFaM].mp4'
```

Como vemos también hemos generado una copia del propio video por si acaso hacemos algo no perdamos el video original, es una forma de tener una copia madre.

Instalación Reproductor Video

Primero hemos instalado un reproductor de video que funcione para ubuntu a partir de las descargas que hicimos con yt-dlp y ffmpeg.

- `sudo apt update && sudo apt install vlc -y`

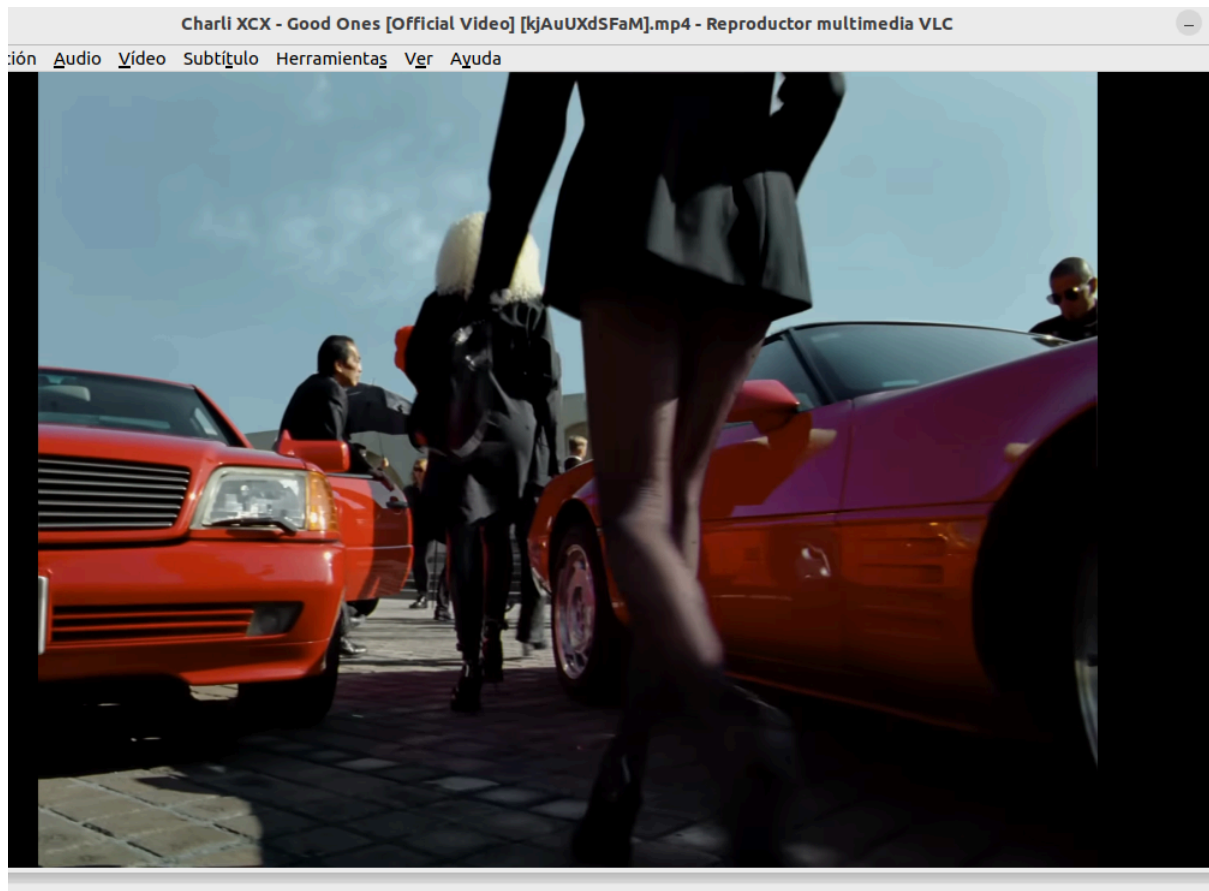
Esto no se puede hacer desde root, se tiene que ejecutar con un usuario.

Comando para reproducir el video tras la instalación del reproductor de video:

- `vlc nombre_del_video.mp4`

En nuestro Ubuntu:

```
mariona@mariona:~/Videos$ vlc 'Charli XCX - Good Ones [Official Video] [kjAuUXdSFaM].mp4'
```



Acelerar video

Desde sudo para tener permisos creas un nano con la siguiente configuración para que el video vaya a cámara rápida, le damos permisos al archivo y después lo ejecutamos.

Las carpetas que vemos donde van los videos es de donde tiene que buscar el video y donde tendrá que guardar el video modificado.

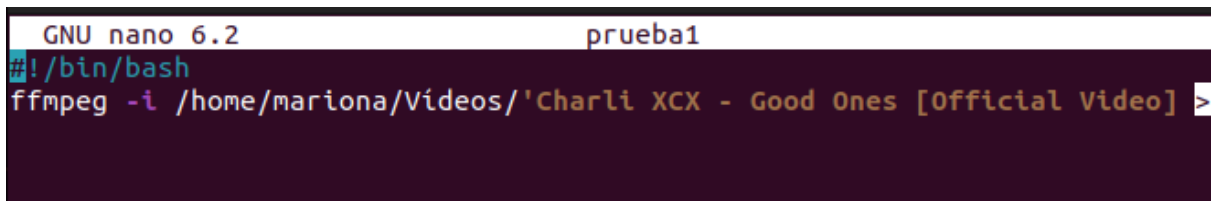
Guía Script:

```
#!/bin/bash
```

```
ffmpeg -i original.mp4 -vf setpts=0.02*PTS destino.mp4
```

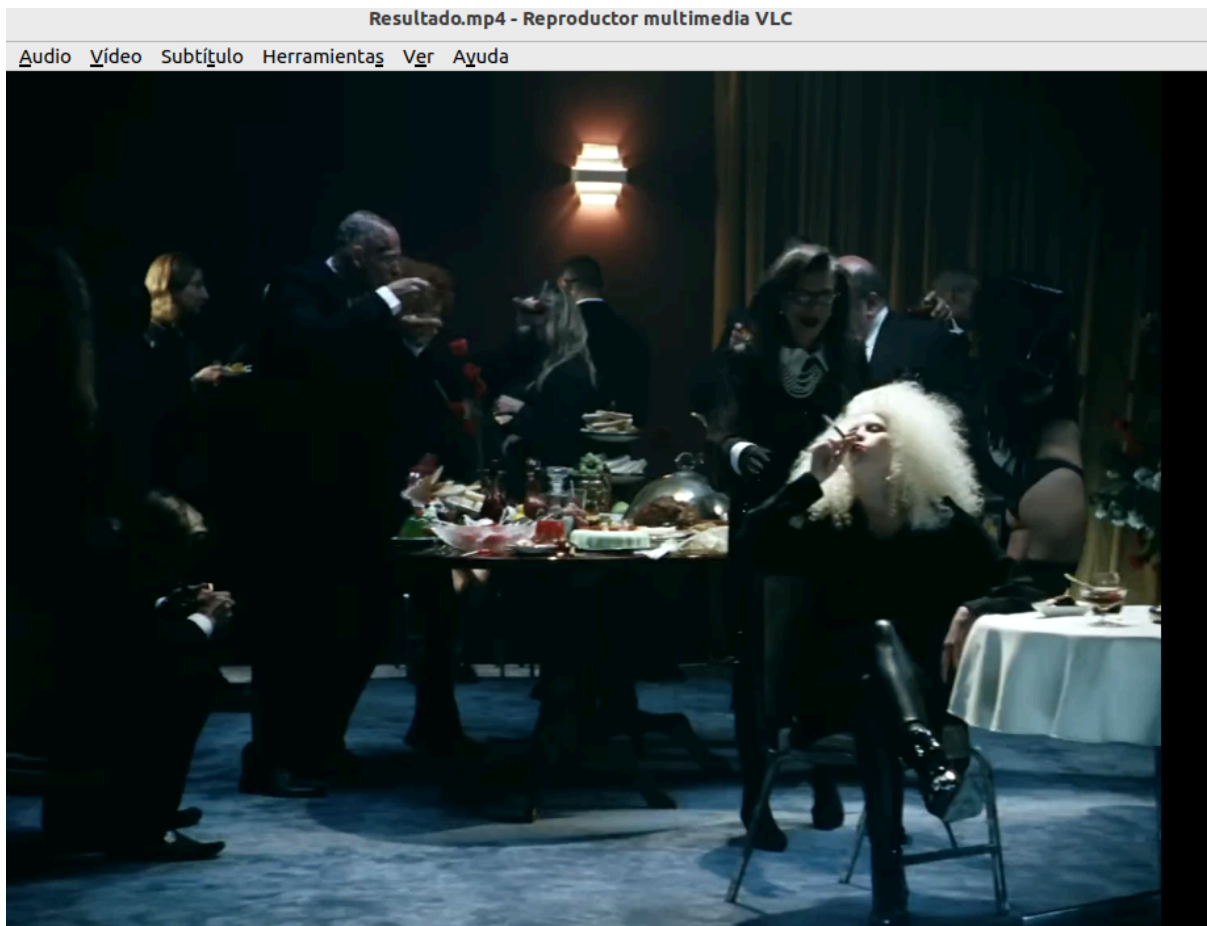
Nuestro script:

```
ffmpeg -i /home/mariona/Videos/'Charli XCX - Good Ones [Official Video]
[kjAuUXdSFaM]_Copia.mp4' -vf setpts=0.02*PTS /home/mariona/Videos/Resultado.mp4
(En la captura no se ve el código completo)
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, it says 'GNU nano 6.2' and 'prueba1'. Below that, the command '#!/bin/bash' is entered. Then, the command 'ffmpeg -i /home/mariona/Videos/'Charli XCX - Good Ones [Official Video] >' is entered, with the cursor at the end of the line.

Vamos al usuario para reproducir el video:

A screenshot of a terminal window showing the command 'mariona@mariona:~/Videos\$ vlc Resultado.mp4' with the cursor at the end of the line.



Marca de Agua

Para la marca de agua el procedimiento es el mismo que el del video acelerado pero con esta configuración en otro nano:

Guía Script:

```
ffmpeg -i video.mp4 -i logo.png -filter_complex overlay=10:10 final.mp4
```

```
ffmpeg -i video.mp4 -i logo.png -filter_complex  
overlay=x=(main_w-overlay_w):y=(main_h-overlay_h) final.mp4
```

Nuestro script:

```
#!/bin/bash
```

```
ffmpeg -i /home/mariona/Videos/'Charli XCX - Good Ones [Official Video]  
[kjAuUXdSFaM].mp4' -i logo.png -filter_complex overlay=10:10  
/home/mariona/Videos/marca_agua.mp4
```

```
ffmpeg -i /home/mariona/Videos/'Charli XCX - Good Ones [Official Video]
[kjAuUXdSFaM].mp4' -i logo.png -filter_complex
overlay=x=(main_w-overlay_w):y=(main_h-overlay_h)
/home/mariona/Videos/marca_agua.mp4
```

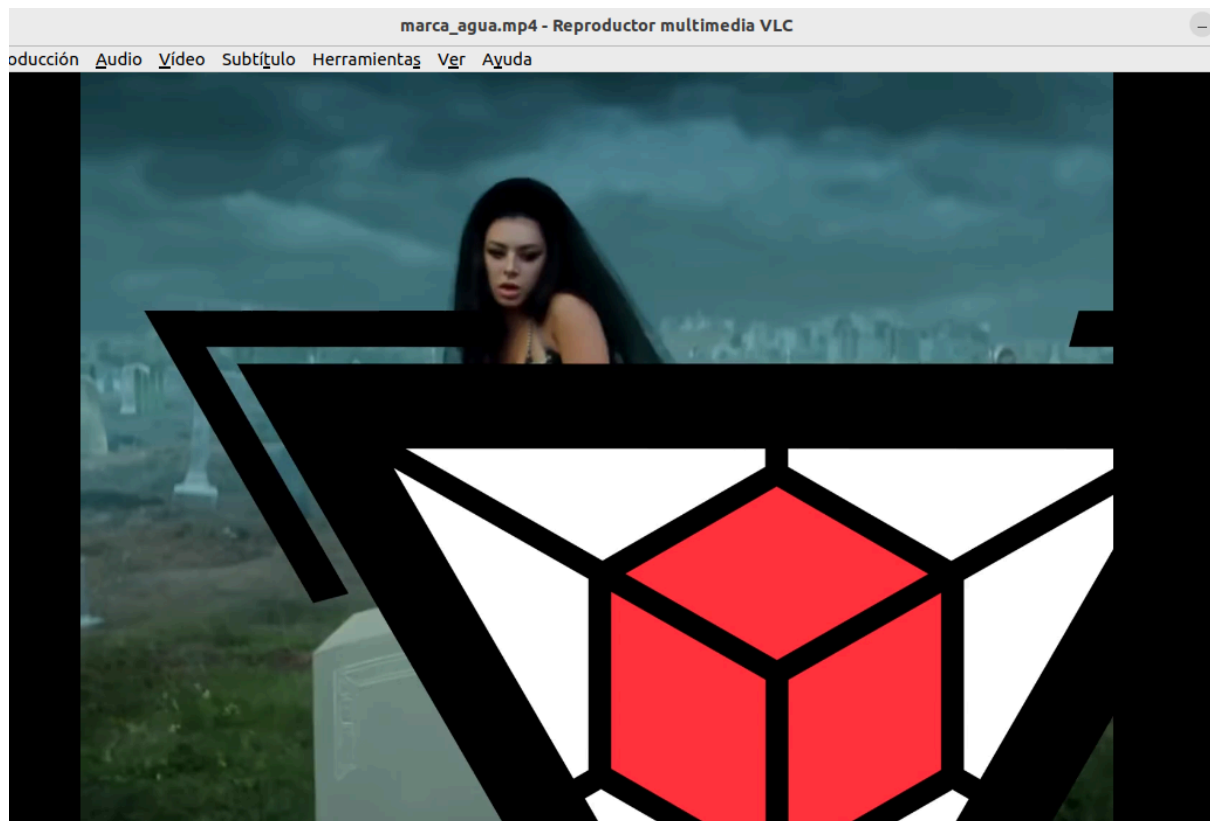
(En la captura no se ve el código completo)

```
GNU nano 6.2                                logo.sh
#!/bin/bash

ffmpeg -i /home/mariona/Videos/'Charli XCX - Good Ones [Official Video] >
ffmpeg -i /home/mariona/Videos/'Charli XCX - Good Ones [Official Video] >
```

Vamos al usuario para reproducir el vídeo:

```
mariona@mariona:~/Videos$ vlc marca_agua.mp4
```



Otros usos con ffmpeg:

Convierte el video .mp4 en .mkv pero con las opciones siguientes:

```
ffmpeg -i video_original.mp4 -vcodec libx264 video_264.mkv
ffmpeg -i video_original.mp4 -vcodec libx265 video_265.mkv
```

donde:

h264 - codec de video que usa la librería libx264

h265 - codec de video que usa la librería libx265

Ejecutamos los siguientes comandos para modificar los canales de audio.

```
ffmpeg -i video.mp4 -vcodec copy -acodec mp3 h264_mp3.mkv
```

```
ffmpeg -i video.mp4 -vcodec copy -acodec aac h264_aac.mkv
```

```
ffmpeg -i video.mp4 -vcodec copy -acodec libvorbis h264_vorbis.mkv
```

Nota: la opción "copy" en el codec de video obliga a ffmpeg a no hacer conversión de formatos de video, sino que utiliza el que ya tiene lo que ahorra tiempo.

ffmpeg detecta la calidad (bitrate) del video y audio del archivo original y asigna el equivalente al archivo de destino, pero esto depende del archivo y puede ser que ffmpeg reduzca demasiado la calidad viendose mal el archivo resultante o por el contrario, mantenga una calidad demasiado alta y ocupe demasiado el archivo final.

Podemos personalizar la calidad, para lo cual utilizaremos el parámetro:

-b:v para el bitrate de video y

-b:a para el bitrate de audio.

Por ejemplo, ejecuta:

```
ffmpeg -i coldplay.avi -b:v 2500k -b:a 192k coldplay.mp4
```

Veamos como extraer el audio de un video, para pasarlo a un archivo MP3. Ejecuta:

```
ffmpeg -i coldplay.mp4 -vn coldplay_audio.mp3
```

ffmpeg detecta que el archivo de destino es un archivo de audio y hará la conversión automáticamente sin necesidad de indicar parámetros como -vn. Pero si es necesario si queremos hacerlo en un formato como mkv sin canal de video.

donde:

-vn Elimina el canal de video.

-an Elimina el canal de audio.

11. Recortar fragmentos

Veamos como recortar un fragmento de tiempo de un video más largo. Digamos, obtener el fragmento de video desde los 35seg hasta los 65seg (30seg de duración).

Existe un parámetro con el que podemos realizar estas operaciones:

```
$ ffmpeg -i coldplay.mp4 -ss 35 -t 30 coldplay_frag.mp4
```

```
$ ffmpeg -i coldplay.mp4 -ss 00:35 -to 01:05 coldplay_frag.mp4
```